Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S009: curso 2020-2021, EXA-0008

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0008-BA-E01

SEL-D0008-BA-E01: Potencias, traspuesta, inversa y ecuación matricial

Se considera la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$.

a) **(0.7 puntos)** Calcule A^{40} y $(A^t)^{30}$.

b) **(0.6 puntos)** Calcule $(A^{-1} + A)^2$.

c) **(1.2 puntos)** Resuelva la ecuación matricial $(A^t + I_2) \cdot X = A^t - I_2$.

Solución de SEL-D0008-BA-E01

a) Estructura de las potencias.

Escribimos $A = I_2 + N$, con $N = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. Como $N^2 = 0$, el binomio da $A^n = I_2 + nN$ para todo entero positivo n; los términos de grado 2 o mayor se anulan. También se prueba por inducción multiplicando $I_2 + nN$ por $I_2 + N$.

$$\boxed{A^{40} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -40 & 1 \end{pmatrix}.}$$

La traspuesta conserva los productos al invertir su orden; para potencias de la misma matriz, $(A^t)^n = (A^n)^t$. Por tanto,

$$\boxed{(A^t)^{30} = \begin{pmatrix} 1 & -30 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.}$$

b) Inversa y cuadrado.

Como $(I_2 + N)(I_2 - N) = I_2 - N^2 = I_2$,

$$A^{-1} = I_2 - N = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad A^{-1} + A = 2I_2.$$

Así, $\boxed{(A^{-1} + A)^2 = 4I_2 = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}}$.

c) Ecuación matricial.

$$M = A^t + I_2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad R = A^t - I_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$\det M = 4 \neq 0$, luego multiplicamos $MX = R$ por la inversa a la izquierda:

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/4 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix}, \qquad \boxed{X = M^{-1}R = \begin{pmatrix} 0 & -1/2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.}$$

Comprobación: $MX = R$. La solución es única, de orden 2, y no se modifica el orden de los factores.

Ejercicio SEL-D0008-BA-E02

SEL-D0008-BA-E02: Región factible, pertenencia de un punto y extremos

Se consideran las siguientes inecuaciones:

$$5x - 3y \geq -9 \qquad x + y \leq 11 \qquad 6x + y \leq 36 \qquad x + 2y \geq 6$$

a) **(1.5 puntos)** Represente la región factible definida por las inecuaciones anteriores y determine sus vértices.

b) **(0.25 puntos)** ¿Pertenece el punto $(5, 7)$ a la región factible anterior?

c) **(0.75 puntos)** Calcule los valores máximo y mínimo de la función $F(x, y) = 10x - 6y$ en la región anterior y determine los puntos en los que se alcanzan.

Solución de SEL-D0008-BA-E02

a) Semiplanos y vértices.

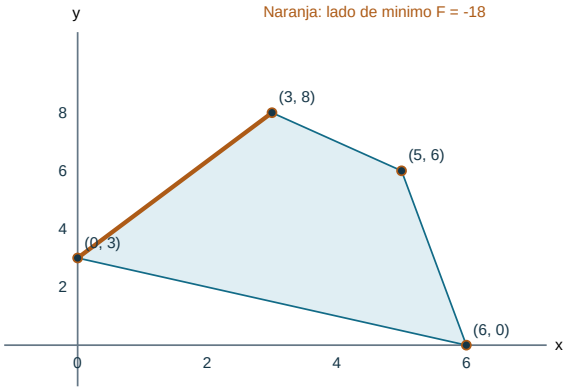
Las restricciones equivalen a

$$y \leq (5x + 9)/3, \qquad y \leq 11 - x, \qquad y \leq 36 - 6x, \qquad y \geq 3 - x/2.$$

Se toman sus semiplanos comunes, incluidas las fronteras, sin añadir restricciones nuevas sobre x o y. Las intersecciones factibles consecutivas son

$$\boxed{(0, 3), \quad (3, 8), \quad (5, 6), \quad (6, 0).}$$

Se obtienen de las parejas de fronteras 1/4, 1/2, 2/3 y 3/4, respectivamente. Las otras dos intersecciones se descartan por incumplir alguna desigualdad. La región es un cuadrilátero cerrado y acotado.



b) Pertenencia de (5,7).

No pertenece: $5 + 7 = 12 > 11$ y $6(5) + 7 = 37 > 36$. Aunque cumpla otras restricciones, debe cumplirlas todas.

c) Extremos de F.

Para una función lineal en un polígono cerrado y acotado, evaluamos los vértices:

(x, y)	$(0,3)$	$(3,8)$	$(5,6)$	$(6,0)$
$F = 10x - 6y$	-18	-18	14	60

El **máximo** es $\boxed{60 \text{ en } (6,0)}$, único. El **mínimo** es $\boxed{-18}$, alcanzado en *todo el segmento* entre $(0,3)$ y $(3,8)$:

$$\boxed{(x, y) = (3t, 3 + 5t), \quad 0 \le t \le 1.}$$

Comprobación global: $F = 2(5x-3y) \ge -18$ por la primera restricción, y la igualdad corresponde precisamente al lado indicado. No basta con listar sus dos extremos.

Ejercicio SEL-D0008-BB-E03

SEL-D0008-BB-E03: Función a trozos: continuidad, derivabilidad, gráfica y área

Se considera la función

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x} & \text{si } x \le -1 \\ -3x^2 + 4 & \text{si } -1 < x < 1 \\ 2x - 1 & \text{si } x \ge 1 \end{cases}$$

a) **(1 punto)** Estudie la continuidad y derivabilidad de la función f en todo su dominio.

b) **(0.8 puntos)** Represente gráficamente la función f.

c) **(0.7 puntos)** Calcule el área de la región limitada por la gráfica de la función f, el eje de abscisas y las rectas $x = 0$ y $x = 3$.

Solución de SEL-D0008-BB-E03

a) Dominio, continuidad y derivabilidad.

El dominio es $\mathbb{R}$: el término $1/x$ sólo se usa para $x \le -1$, por lo que no impide que la función esté definida en 0 mediante la rama central. Cada rama es continua y derivable en su interior.

En $x = -1$, el valor y límite izquierdo son $f(-1) = -1$; el límite derecho es $-3(-1)^2 + 4 = 1$. Hay **salto**, por lo que no es continua ni derivable allí.

En $x = 1$, ambos límites y el valor son 1; es continua. Sin embargo,

$$f'_-(1) = -6, \qquad f'_+(1) = 2,$$

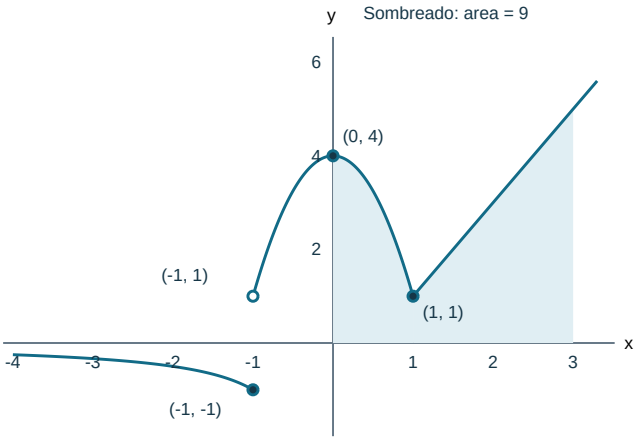
por lo que **no es derivable en 1**. En los demás puntos,

$$f'(x) = \begin{cases} -1/x^2 & x < -1, \\ -6x & -1 < x < 1, \\ 2 & x > 1. \end{cases}$$

En consecuencia, es continua en $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ y derivable en $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$.

b) Representación.

La rama $1/x$ es negativa, tiende a 0 por debajo cuando $x \to -\infty$ y termina con punto incluido en $(-1,-1)$. La parábola central tiene vértice $(0,4)$ y extremo excluido $(-1,1)$. En $(1,1)$ se une continuamente a la recta $y = 2x - 1$, cuyo punto inicial está incluido. Se representan el salto y los puntos abiertos/cerrados.



c) Área entre 0 y 3.

La función es positiva en $[0,3]$ y cambia de fórmula en 1. Dividimos allí la integral:

$$\begin{aligned} S &= \int_0^1 (-3x^2 + 4)\,dx + \int_1^3 (2x - 1)\,dx \\ &= [-x^3 + 4x]_0^1 + [x^2 - x]_1^3 \\ &= 3 + 6 = \boxed{9 \text{ unidades cuadradas.}} \end{aligned}$$

El salto en -1 no interviene porque está fuera del recinto solicitado. Usar una sola fórmula en todo $[0,3]$ daría un área incorrecta.

Ejercicio SEL-D0008-BB-E04

SEL-D0008-BB-E04: Costes de producción, mínimo y tangente

Una fábrica estima que sus costes de producción, expresados en miles de euros, vienen dados por la función $f(x) = x^2 - 6x + 10$, donde x es la cantidad semanal a producir expresada en miles de kilogramos.

a) **(1 punto)** ¿Cuál debe ser la producción semanal para que el coste sea mínimo? ¿Cuál es dicho coste?

b) **(1.5 puntos)** Calcule la recta tangente a la función de costes en el punto de abscisa $x = 4$. Represente gráficamente la función de costes y la recta tangente hallada.

Solución de SEL-D0008-BB-E04

a) Mínimo y unidades.

La cantidad producida es no negativa en el contexto del problema. Completando el cuadrado,

$$f(x) = x^2 - 6x + 10 = (x - 3)^2 + 1 \geq 1.$$

La igualdad sólo se alcanza en $x = 3$. La producción óptima es

$$\boxed{3 \text{ miles de kg} = 3000 \text{ kg semanales}},$$

y el coste mínimo es

$$\boxed{1 \text{ millar de euros} = 1000 \text{ euros.}}$$

También se comprueba con $f'(x) = 2x - 6$: negativa antes de 3 y positiva después. El mínimo está dentro del dominio contextual $x \geq 0$.

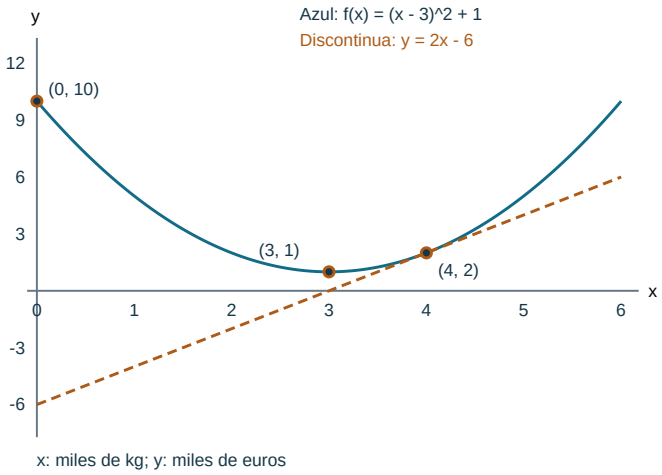
b) Tangente en x=4 y representación.

$$f(4) = 16 - 24 + 10 = 2, \qquad f'(4) = 2.$$

La recta pasa por $(4, 2)$ con pendiente 2:

$$y - 2 = 2(x - 4) \quad \Longrightarrow \quad \boxed{y = 2x - 6}.$$

Aquí x se mide en miles de kg e y en miles de euros. La parábola abre hacia arriba, tiene vértice $(3, 1)$ y corte vertical $(0, 10)$; no corta el eje horizontal. La tangente toca la curva en $(4, 2)$.



Comprobación algebraica: $f(x) - (2x - 6) = (x - 4)^2 \geq 0$, con igualdad sólo en 4. La gráfica muestra $x \geq 0$, que es el rango físico de producción; la fórmula polinómica está definida en todo $\mathbb{R}$.

Ejercicio SEL-D0008-BC-E05

SEL-D0008-BC-E05: Plantilla municipal: mujeres y bomberos

Una determinada ciudad tiene en la plantilla del ayuntamiento 1000 agentes de la policía local, 600 bomberos y 400 funcionarios de protección civil. En esta plantilla, el 42 % de policías, el 20 % de bomberos y el 50 % de funcionarios de protección civil son mujeres. Se elige una persona al azar de la plantilla.

a) **(1.5 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer?

b) **(1 punto)** Si la persona elegida es hombre, ¿cuál es la probabilidad de que sea bombero?

Solución de SEL-D0008-BC-E05

a) Probabilidad total de mujer.

Sean P, B, C los cuerpos de policía, bomberos y protección civil; forman una partición de la plantilla, con 2000 integrantes. Sea M "ser mujer".

$$P(P) = 0.5, \qquad P(B) = 0.3, \qquad P(C) = 0.2.$$

Las tasas de mujeres son condicionadas al cuerpo correspondiente:

$$P(M) = 0.5(0.42) + 0.3(0.20) + 0.2(0.50) = 0.21 + 0.06 + 0.10 = \boxed{0.37}.$$

b) Bombero sabiendo que es hombre.

Sea $H = M^c$ en la clasificación de datos del ejercicio. Entonces $P(H) = 0.63$ y $P(B \cap H) = 0.3(0.80) = 0.24$. Por Bayes,

$$P(B \mid H) = \frac{P(B \cap H)}{P(H)} = \frac{0.24}{0.63} = \boxed{\frac{8}{21} \approx 0.380952}.$$

Comprobación por recuentos: las mujeres son 420+120+200 = 740; los hombres, 580+480+200 = 1260. Hay 480 bomberos hombres y 480/1260 = 8/21. La tasa de hombres entre bomberos 0.80 no es la probabilidad pedida.

Ejercicio SEL-D0008-BC-E06

SEL-D0008-BC-E06: Dos dados y extracción de una bola de dos urnas

Una urna A contiene 4 bolas rojas y 5 verdes y otra urna B contiene 6 bolas rojas y 3 verdes. Lanzamos dos dados y si la suma es mayor o igual a 9, extraemos una bola de la urna A y en caso contrario, la extraemos de la urna B.

a) **(1.5 puntos)** Calcule la probabilidad de que la bola extraída sea verde y de la urna B.

b) **(1 punto)** Halle la probabilidad de que la bola extraída sea roja.

Solución de SEL-D0008-BC-E06

Elección de la urna.

Usamos la convención habitual de dos dados de seis caras, equilibrados e independientes: hay 36 pares ordenados equiprobables. Las sumas 9,10,11,12 tienen respectivamente 4,3,2,1 resultados; por tanto,

$$P(A) = \frac{10}{36} = \frac{5}{18}, \qquad P(B) = \frac{26}{36} = \frac{13}{18}.$$

No se consideran equiprobables las once sumas posibles. Sin esa convención sobre los dados harían falta sus probabilidades para obtener una respuesta numérica.

a) Verde y de B.

Sea V "extraer verde". La pregunta es una intersección:

$$P(V \cap B) = P(B)P(V \mid B) = \frac{13}{18}\frac{3}{9} = \boxed{\frac{13}{54} \approx 0.240741}.$$

b) Probabilidad total de roja.

Sea R "extraer roja". Como las urnas forman una partición,

$$P(R) = P(A)P(R \mid A) + P(B)P(R \mid B) = \frac{5}{18}\frac{4}{9} + \frac{13}{18}\frac{6}{9} = \boxed{\frac{49}{81} \approx 0.604938}.$$

Comprobación: $P(V) = (5/18)(5/9) + (13/18)(3/9) = 32/81$, complementaria de $49/81$. Sólo se extrae una bola; no es necesario introducir reposición entre extracciones.

Ejercicio SEL-D0008-BD-E07

SEL-D0008-BD-E07: COVID-19: intervalo de proporción y tamaño mínimo

Se quiere estudiar la proporción de ciudadanos enfermos de COVID-19 en una determinada población. Para ello, se elige una muestra al azar de 1000 ciudadanos, revelándose que el 15 % de ellos están enfermos.

a) **(1.5 puntos)** Calcule un intervalo de confianza al 95 %, para estimar la proporción real de enfermos de COVID-19 en dicha población.

b) **(1 punto)** Determine el tamaño muestral mínimo para que, con el mismo nivel de confianza y la misma proporción muestral anteriores, el error que se cometa al estimar la proporción de ciudadanos enfermos de COVID-19 en esa población sea inferior al 1 %.

Solución de SEL-D0008-BD-E07

a) Intervalo normal aproximado.

La estimación es $\widehat{p} = 0.15$. Con muestra aleatoria independiente y recuentos 150 y 850, usamos el intervalo aproximado para proporciones. Para confianza 95 %, $\alpha = 0.05$ y $z_{0.975} \approx 1.959963985$.

$$\widehat{p} \pm z_{0.975}\sqrt{\frac{\widehat{p}(1-\widehat{p})}{n}} = 0.15 \pm 1.959963985\sqrt{\frac{0.15(0.85)}{1000}}.$$

$$\boxed{IC_{95\,\%} \approx (0.127868891,\ 0.172131109).}$$

En porcentajes, aproximadamente entre 12.79 % y 17.21 %. La confianza es cobertura del procedimiento para la proporción poblacional, bajo el modelo de muestreo del ejercicio.

b) Tamaño mínimo y precisión del cuantil.

Se mantiene la proporción piloto 0.15 y se exige $E < 0.01$, un punto porcentual:

$$z_{0.975}\sqrt{\frac{0.15(0.85)}{n}} < 0.01 \iff n > \frac{z^2_{0.975}(0.1275)}{0.01^2} \approx 4897.859996.$$

Con el cuantil preciso, el tamaño mínimo es $\boxed{n = 4898}$. Se comprueba que $E(4897) > 0.01$ y $E(4898) < 0.01$.

Si se trabaja con la tabla del examen: usando $z = 1.96$, el umbral es $n > 4898.04$, por lo que resulta $\boxed{n = 4899 \text{ con } z = 1.96}$. El redondeo del cuantil hace fallar por muy poco a 4898 en este segundo cálculo. 4899 es una elección conservadora que también cumple con el cuantil preciso.

Se muestran ambos procedimientos para no mezclar un tamaño mínimo calculado con un cuantil y una comprobación hecha con otro. Los criterios asociados no fijan un resultado numérico. El tamaño indicado es total y la desigualdad de error es estricta; no se sustituye la proporción dada por 0.5.

Ejercicio SEL-D0008-BD-E08

SEL-D0008-BD-E08: Arroz: media muestral, intervalo e interpretación

El peso de los paquetes de arroz de una marca comercial concreta sigue una ley Normal de media $1000\,g$ y varianza $256\,g^2$.

a) **(0.75 puntos)** Calcule la probabilidad de que el peso medio de las muestras de tamaño 64 sea menor que $996\,g$.

b) **(1.5 puntos)** Tras varias denuncias presentadas por falta de peso en los citados paquetes, una organización de consumidores ha procedido a tomar una muestra de 64 paquetes, resultando que la suma de los pesos ha sido de $63\,744\,g$. Halle un intervalo de confianza al 90 % para estimar el peso medio real de los paquetes de arroz de esa marca.

c) **(0.25 puntos)** A la vista del intervalo obtenido y teniendo en cuenta que el peso que marca el paquete es de $1000\,g$, ¿cree que la denuncia tiene base?

Solución de SEL-D0008-BD-E08

a) Distribución de la media muestral.

La varianza poblacional es 256 g^2, por lo que la desviación es $\sigma = 16$ g, no 256. Para 64 observaciones independientes de una población normal, la media es exactamente normal de media 1000 g y desviación $16/\sqrt{64} = 2$ g.

$$P(\overline{X} < 996) = P\left(Z < \frac{996 - 1000}{2}\right) = P(Z < -2) \approx \boxed{0.0227501}.$$

Se usa la distribución de la *media*, no la de un paquete individual. La desigualdad estricta o no estricta da la misma probabilidad para una distribución continua.

b) Intervalo para la media real.

En este apartado se estima una media desconocida a partir de la muestra; no se impone que la media real siga siendo 1000. Se conserva la desviación poblacional dada y se obtiene

$$\overline{x} = \frac{63744}{64} = 996 \text{ g}.$$

Para confianza 90 %, $z_{0.95} \approx 1.644853627$ y el error es $E = 2z_{0.95} \approx 3.289707$ g:

$$\boxed{IC_{90\,\%} \approx (992.710293,\ 999.289707) \text{ g}.}$$

Con 1.645 interpolado en la tabla se obtiene $(992.71, 999.29)$ g. La cobertura del método depende del modelo normal, de la desviación conocida y de una muestra aleatoria representativa.

c) Interpretación estadística.

Sí hay base estadística para sospechar un peso medio inferior al anunciado: el intervalo está íntegramente por debajo de 1000 g, pues incluso su extremo superior es aproximadamente 999.29 g. Se trata de una conclusión sobre la *media poblacional*, al nivel de confianza empleado y bajo las hipótesis del procedimiento; no demuestra que todos los paquetes pesen menos de 1000 g ni constituye por sí sola una decisión jurídica.
